
TUJUAN PRAKTIKUM

- Mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan kontrak perkuliahan
 - Mahasiswa mampu memahami karakteristik cloud computing
-

DASAR TEORI

A. Apa itu Cloud Computing

Komputasi Awan (*Cloud Computing*) merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer ('komputasi') dan pengembangan berbasis Internet ('awan').

Komputasi awan adalah sebuah konsep pemahaman dalam rangka pembuatan kerangka kerja komputasi secara online lokal (LAN) maupun global (internet) dimana terdapat beragam aplikasi maupun data dan media penyimpanan yang dapat diakses dan digunakan secara berbagi (*shared service*) dan bersamaan (*simultaneous access*) oleh para pengguna yang beragam – mulai dari perseorangan sampai kepada kelas pengguna korporasi atau perusahaan.

Komputasi awan bisa dianggap sebagai perluasan dari virtualisasi. Sederhananya, cloud computing (komputasi awan) adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet.

B. Sejarah Cloud Computing?

Cloud computing sebagai istilah telah ada sejak awal 2000-an, tetapi konsep komputasi sebagai layanan telah ada jauh lebih lama -- sejak tahun 1960-an, ketika biro komputer mengizinkan perusahaan untuk menyewa waktu mainframe (komputer besar jadul), daripada harus membeli sendiri.

Layanan 'berbagi waktu' ini sebagian besar diambil alih oleh munculnya PC yang membuat orang bisa memiliki komputer yang jauh lebih terjangkau, dan kemudian pada gilirannya oleh munculnya pusat data perusahaan di mana perusahaan dapat menyimpan data dalam jumlah besar.

Seiring waktu, konsep menyewa akses ke sumber daya komputasi telah muncul lebih banyak dan bervariasi seperti pada penyedia layanan aplikasi, komputasi utilitas, dan komputasi grid pada akhir 1990-an dan awal 2000-an.

Lalu diikuti oleh *cloud computing*, yang benar-benar bertahan dengan munculnya perangkat lunak sebagai layanan dan munculnya perusahaan penyedia layanan komputasi awan *hyperscale* (perusahaan raksasa) seperti *Amazon Web Services* dan *Google Cloud Platform*.

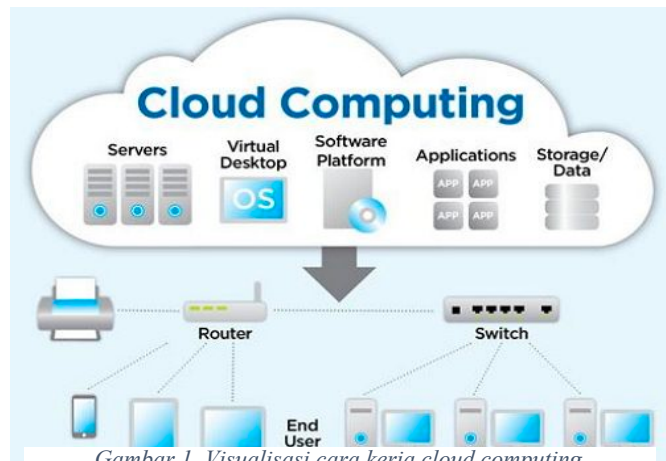
C. Cara Kerja Cloud Computing

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa teknologi cloud computing ini merupakan gabungan dari perangkat komputer dengan jaringan internet.

Kedudukan **internet** disini adalah sebagai **wadah/media** dari suatu program/aplikasi yang digunakan.

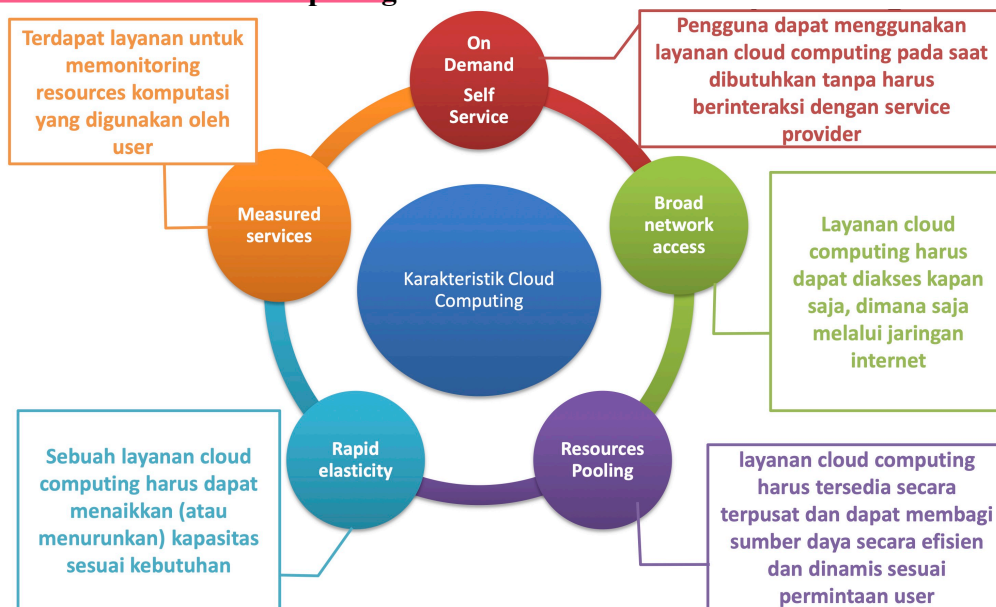
Para pengguna **dapat mengakses data** atau bahkan melakukan **perubahan pada sistem** dengan akun tersendiri dan tanpa melakukan proses instalasi.

Anda dapat **mengirim perintah** ke sistem dari program tersebut **melalui interface** yang disediakan. Perintah yang dikirim selanjutnya disimpan secara virtual untuk selanjutnya ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.



Gambar 1. Visualisasi cara kerja cloud computing

D. Karakteristik Cloud Computing



Gambar 2. Karakteristik cloud computing

1. **On-Demand Self Service** adalah salah satu karakteristik utama dari cloud computing yang memungkinkan pengguna untuk secara mandiri, cepat, dan tanpa interaksi langsung dengan penyedia layanan, mengakses dan mengelola sumber daya komputasi yang mereka butuhkan. Dalam konteks cloud computing, fitur ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pengguna untuk mengalokasikan dan mengonfigurasi sumber daya sesuai kebutuhan mereka, tanpa tergantung pada bantuan pihak lain. Dengan “On-Demand Self Service”, pengguna dapat melakukan hal-hal berikut:
 - a. **Provisioning Sumber Daya:** Pengguna dapat dengan mudah memperoleh sumber daya komputasi, seperti kapasitas prosesor, memori, ruang penyimpanan, dan jaringan, sesuai dengan kebutuhan mereka. Tanpa menunggu persetujuan atau bantuan dari penyedia layanan, pengguna dapat memilih dan mengalokasikan

sumber daya yang mereka inginkan melalui antarmuka pengguna (misalnya, panel kontrol web atau API).

- b. **Skalabilitas Otomatis:** “On-Demand Self Service” juga memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan kapasitas sumber daya mereka sesuai dengan permintaan aplikasi. Pengguna dapat meningkatkan atau mengurangi kapasitas sumber daya secara otomatis berdasarkan tingkat beban aplikasi, sehingga memastikan ketersediaan dan performa yang optimal.
- c. **Konfigurasi dan Pengelolaan Aplikasi:** Pengguna dapat menginstal, mengonfigurasi, dan mengelola aplikasi mereka sendiri di lingkungan cloud tanpa interaksi dengan pihak penyedia layanan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengendalikan lingkungan aplikasi mereka dengan lebih fleksibel dan cepat.
- d. **Pengelolaan Identitas dan Akses:** Pengguna juga memiliki kendali atas manajemen identitas dan akses, memungkinkan mereka untuk mengelola izin akses ke aplikasi dan data mereka. Mereka dapat menetapkan hak akses, mendaftarkan pengguna baru, atau mencabut akses jika diperlukan.

Keuntungan dari “On-Demand Self Service” adalah memberikan kemandirian bagi pengguna, sehingga mereka dapat mengatur dan mengelola sumber daya IT mereka sesuai kebutuhan, tanpa keterlibatan langsung dari penyedia layanan cloud. Ini mengurangi waktu respon dan mempercepat penerapan aplikasi atau layanan baru, serta memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam memenuhi tuntutan bisnis yang berubah-ubah. Fitur ini menjadi salah satu pilar utama yang membuat cloud computing menjadi solusi yang populer dan efisien bagi organisasi dan individu dalam menyediakan layanan IT.

- 2. **Broad Network Access** adalah salah satu karakteristik utama dalam cloud computing yang mengacu pada kemampuan pengguna untuk mengakses layanan cloud melalui berbagai perangkat dan dari berbagai lokasi secara luas. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan cloud computing melalui jaringan internet, memfasilitasi akses yang mudah dan fleksibel tanpa keterbatasan geografis atau perangkat tertentu.

Poin-poin penting tentang "Broad Network Access" dalam konteks cloud computing:

- a. **Akses melalui Internet:** Layanan cloud dapat diakses melalui internet. Pengguna dapat menggunakan aplikasi cloud atau mengelola sumber daya dari mana saja, asalkan mereka memiliki koneksi internet yang stabil.
- b. **Akses dari Berbagai Perangkat:** Pengguna dapat mengakses layanan cloud dari berbagai perangkat, termasuk komputer (PC atau laptop), ponsel pintar, tablet, dan perangkat seluler lainnya. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam mengelola layanan cloud, memungkinkan pengguna untuk bekerja di mana saja sesuai dengan preferensi mereka.
- c. **Tingkatkan Kolaborasi:** Dengan akses yang luas, berbagai pengguna dari berbagai lokasi geografis dapat bekerja sama pada proyek atau aplikasi yang sama di cloud. Ini mendukung kolaborasi tim dan kerja jarak jauh.
- d. **Skalabilitas:** Akses yang luas memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menyesuaikan ukuran sumber daya yang mereka gunakan. Mereka dapat

meningkatkan kapasitas atau menambah sumber daya sesuai dengan permintaan aplikasi, tanpa mengalami hambatan dalam aksesibilitas.

- e. **Lingkungan Multi-Platform:** Cloud computing mendukung berbagai sistem operasi dan platform, sehingga pengguna dapat mengakses layanan cloud dari lingkungan berbasis Windows, macOS, Linux, Android, iOS, dan lainnya.
- f. **Penggunaan Jaringan Umum:** Layanan cloud dapat diakses melalui jaringan publik, seperti internet umum. Pengguna tidak perlu memiliki infrastruktur khusus untuk mengakses cloud computing.

Karakteristik "broad network access" sangat penting dalam mendukung mobilitas, aksesibilitas, dan keterhubungan yang tinggi dalam lingkungan cloud computing. Hal ini memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dengan layanan cloud dari mana saja, kapan saja, dan dari berbagai jenis perangkat, memungkinkan adaptabilitas dan kenyamanan yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya cloud.

- 3. **Resources Pooling** atau pengelompokan sumber daya adalah salah satu karakteristik kunci dalam *cloud computing* yang mengacu pada praktik menggabungkan dan mengelola sumber daya komputasi secara bersama-sama untuk digunakan oleh berbagai pengguna atau aplikasi. Dalam model layanan *cloud*, sumber daya komputasi, seperti kapasitas prosesor, memori, penyimpanan, dan jaringan, dikelompokkan ke dalam "pool" yang besar dan terpusat, yang kemudian dapat diakses dan dialokasikan secara dinamis sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pengguna.

Beberapa poin penting tentang "Resources Pooling" dalam konteks *cloud computing*:

- a. **Alokasi Dinamis:** Dalam pool sumber daya, sumber daya dikelola secara dinamis. Ini berarti bahwa sumber daya yang tersedia dapat dialokasikan atau dialihkan ke berbagai aplikasi atau pengguna sesuai dengan permintaan dan kebutuhan saat itu. Proses ini dapat dilakukan dengan cepat dan otomatis.
- b. **Multi-Tenancy:** Sumber daya yang terkumpul dalam pool dapat digunakan oleh banyak pengguna atau aplikasi secara bersamaan. Penggunaan bersama ini dikenal sebagai multi-tenancy. Setiap pengguna atau aplikasi tidak menyadari dan tidak mempengaruhi satu sama lain, karena sumber daya tersebut terisolasi dan diatur dengan baik.
- c. **Efisiensi dan Optimalisasi:** Dengan menggabungkan sumber daya ke dalam pool yang besar, cloud computing dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya. Karena sumber daya dapat dialokasikan sesuai permintaan, tidak ada pemborosan sumber daya, dan setiap sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal.
- d. **Scalability:** Pengelompokan sumber daya memungkinkan skala secara horizontal. Ketika permintaan meningkat, penyedia layanan cloud dapat dengan mudah menambahkan sumber daya baru ke dalam pool untuk mengakomodasi permintaan tambahan, dan sebaliknya, mengurangi sumber daya jika permintaan berkurang.
- e. **Redundansi:** Pengelompokan sumber daya memungkinkan tingkat redundansi yang tinggi untuk memastikan ketersediaan tinggi dari layanan cloud. Jika salah satu sumber daya mengalami masalah, layanan dapat diarahkan ke sumber daya lain tanpa mengganggu pengguna.

Penerapan "Resources Pooling" dalam cloud computing merupakan konsep kunci dalam menciptakan lingkungan cloud yang efisien, scalable, dan dapat diakses secara luas. Dengan mengelompokkan sumber daya, cloud computing dapat memberikan fleksibilitas, optimalisasi, dan ketersediaan tinggi yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan bisnis dan aplikasi di era digital saat ini.

4. **Rapid Elasticity** adalah salah satu karakteristik penting dalam cloud computing yang mengacu pada kemampuan infrastruktur cloud untuk dengan cepat meningkatkan atau menurunkan kapasitas sumber daya sesuai dengan permintaan atau beban aplikasi. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk secara otomatis mengalokasikan atau membebaskan sumber daya secara dinamis sesuai dengan kebutuhan bisnis yang berubah-ubah, tanpa intervensi manual dari pengguna atau penyedia layanan.

Beberapa poin penting tentang "Rapid Elasticity" dalam konteks cloud computing:

- a. **Skalabilitas Otomatis:** Dalam lingkungan cloud computing, infrastruktur dapat secara otomatis menyesuaikan kapasitas sumber daya untuk mengakomodasi perubahan beban kerja. Ketika permintaan meningkat, cloud dapat secara otomatis menambahkan sumber daya untuk menghindari lonjakan lalu lintas dan memastikan performa aplikasi tetap optimal.
- b. **Penghematan Biaya:** Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membayar hanya untuk sumber daya yang benar-benar digunakan. Ketika permintaan menurun, sumber daya yang tidak lagi diperlukan dapat dihapus, sehingga mengurangi biaya operasional secara efisien.
- c. **Respons Cepat:** Elasticity cloud memungkinkan penyesuaian sumber daya secara instan. Pengguna dapat menanggapi perubahan permintaan dengan cepat tanpa perlu menunggu waktu pemrosesan manual.
- d. **Kapasitas Tersedia Secara Real-Time:** Dalam cloud computing, infrastruktur telah disiapkan sebelumnya untuk menyediakan kapasitas tambahan. Oleh karena itu, ketika diperlukan, kapasitas tambahan dapat diakses dengan segera tanpa perlu menunggu pengadaan perangkat keras baru.
- e. **Scalability Horizontal dan Vertikal:** Rapid Elasticity mendukung skala horizontal (menambah lebih banyak instance) dan skala vertikal (meningkatkan kapasitas pada instance yang ada). Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi berbagai situasi beban kerja.
- f. **High Availability:** Elasticity memastikan ketersediaan tinggi dari aplikasi dan layanan cloud karena sumber daya dapat ditambahkan secara dinamis saat ada lonjakan permintaan atau kegagalan sumber daya yang ada.

"Rapid Elasticity" menjadi fitur penting dalam cloud computing karena memungkinkan aplikasi dan layanan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tuntutan bisnis atau lalu lintas pengguna. Fitur ini meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, dan memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan lingkungan cloud secara keseluruhan.

5. **Measured Services** atau layanan yang diukur adalah salah satu karakteristik utama dalam cloud computing yang mengacu pada kemampuan penyedia layanan cloud untuk secara otomatis memantau, mengontrol, dan melaporkan penggunaan sumber daya komputasi oleh pengguna. Fitur ini memungkinkan penyedia layanan untuk mengukur

dan mencatat metrik yang relevan terkait dengan penggunaan sumber daya, termasuk waktu pemrosesan, kapasitas penyimpanan, bandwidth jaringan, dan sebagainya.

Beberapa poin penting tentang "Measured Services" dalam konteks cloud computing:

- a. **Pengukuran Penggunaan:** Layanan cloud secara otomatis melacak dan mengukur penggunaan sumber daya oleh pengguna atau aplikasi. Metrik ini mencakup parameter seperti pemakaian CPU, memori, penyimpanan data, lalu lintas jaringan, dan lain-lain.
- b. **Pay-as-You-Go:** Pengukuran penggunaan memungkinkan model pembayaran berbasis pemakaian, di mana pengguna hanya membayar untuk sumber daya yang benar-benar digunakan. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam mengelola biaya operasional, karena pengguna tidak perlu membayar biaya tetap, melainkan hanya membayar untuk seberapa banyak sumber daya yang mereka konsumsi.
- c. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Dengan adanya pengukuran penggunaan, pengguna memiliki visibilitas penuh terhadap pemakaian sumber daya dan biaya yang terkait. Ini memungkinkan pengguna untuk lebih memahami bagaimana sumber daya digunakan dan membuat keputusan yang lebih tepat tentang pengelolaan anggaran IT mereka.
- d. **Perencanaan Kapasitas:** Data pengukuran juga membantu pengguna dalam merencanakan kapasitas sumber daya yang diperlukan. Dengan memahami pola pemakaian sumber daya, pengguna dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk memenuhi permintaan aplikasi tanpa overprovisioning.
- e. **Kualitas Layanan (*Quality of Service, QoS*):** Pengukuran penggunaan juga memungkinkan penyedia layanan untuk memastikan kualitas layanan yang konsisten dan tinggi. Jika layanan mengalami penurunan performa, data pengukuran dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan perbaikan.
- f. **Keterbukaan dan Transparansi:** Dengan layanan yang diukur, baik pengguna maupun penyedia layanan memiliki transparansi terhadap pemakaian sumber daya. Hal ini memastikan keterbukaan dalam penggunaan sumber daya dan menciptakan kepercayaan antara kedua belah pihak.

Karakteristik "Measured Services" menjadi aspek kunci dalam model layanan cloud, karena memungkinkan pengguna untuk memiliki kendali dan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan sumber daya dan biaya operasional. Selain itu, fitur ini memberikan fleksibilitas dan skalabilitas dalam mengelola sumber daya, yang mendukung kebutuhan bisnis yang berubah-ubah dengan efisiensi biaya yang lebih tinggi.

E. Kelebihan & Kekurangan *Cloud Computing*

Dalam penggunaan suatu hal pasti tidak terlepas dari segala kekurangan dan kelebihan. Begitu juga dengan penggunaan *cloud computing*.

1. Kelebihan

- a. Kelebihan yang paling ditonjolkan dalam penggunaan cloud computing dan memang paling sering dirasakan oleh para penggunanya adalah meminimalisir biaya, terutama bagi suatu perusahaan. Namun hal ini berlaku jika anda

menggunakan jasa sewa server cloud computing karena tidak perlu mengkhawatirkan hardware serta keperluan – keperluan lain yang dibutuhkan.

- b. Mengingat cara kerjanya yang memanfaatkan cloud/internet maka dapat lebih **mudah mengakses data dimanapun dan kapanpun (flexibilitas)**, tidak perlu juga membawa peralatan milik sendiri.
- c. Meskipun memiliki kapasitas yang terbatas namun anda tidak perlu mengkhawatirkan efektifitasnya. Ketika kapasitas penyimpanan sudah penuh maka sebagai pengguna anda juga **bisa mengajukan peningkatan kapasitas**, contohnya paket premium pada Google Drive.
- d. Mengingat penggunaan cloud computing yang dihandle oleh perusahaan penyewa hosting maka anda **tidak perlu belajar dan memahami sistemnya**. Hal ini sangatlah membantu konsumen karena hanya diperlukan pemahaman mengenai cara kerja dan penggunaannya.

2. Kekurangan

- a. Meskipun dianggap sebagai solusi teraman untuk menyimpan data namun wajib diketahui juga bahwa cloud computing juga masih memiliki banyak celah, salah satunya kerahasiaan yang masih diragukan. Contohnya yang terjadi pada media sosial seperti Facebook, Twitter dan lain – lain dimana **data pengguna** yang tersimpan di server pusat dapat dengan **mudah disebarluaskan**.
- b. Mengingat disini anda menggunakan server dari perusahaan penyewa hosting cloud computing maka tidak menutup kemungkinan juga bahwa sewaktu – waktu **server down** atau bahkan terjadi kerusakan, meskipun kemungkinannya sangat kecil. Pastikan juga bahwa anda memilih **perusahaan penyewaan hosting** yang teruji dan berkualitas.
- c. Salah satu hal yang juga mungkin sering dikeluhkan oleh para pengguna yakni perlunya **koneksi internet** yang stabil agar bisa mengakses data dan menggunakan aplikasi cloud computing. Hal ini juga membuat terbatasnya wilayah penggunaan mengingat penyesuaian dengan kondisi jaringannya.

TUGAS

A. Prosedur Pengumpulan

Tugas di ketik di platform google docs dengan format nama file "TUGAS1_KELAS_NIM_NAMA", share dokumen dengan "access anyone with the link", kemudian copy link ke dalam postingan tugas didalam Ed-Link.

B. Soal-soal

1. Jelaskan dengan pengertian masing-masing, apa itu *cloud computing*!
2. Sebutkan dan jelaskan tiga komponen dalam arsitektur *cloud computing*!
3. Berdasarkan jenis model layanannya, sebutkan dan jelaskan secara singkat tiga model *cloud computing*!
4. Berdasarkan hak akses yang dimiliki atau sistem penggunaannya, sebutkan dan jelaskan tiga jenis *cloud computing*!
5. Sebutkan lima bentuk penerapan *cloud computing* yang ada di sekitar kita!

REFERENSI

- https://www.youtube.com/playlist?list=PL2O3HdJI4voH_ZLHPU3Lr6oHLMwSYwJAE
- <https://indonesiancloud.com/mengenal-cloud-computing/>
- <https://www.nesabamedia.com/pengertian-cloud-computing/>